

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST 7**



**Informatika A'24
NIKY JENITA PUTRI
2309106019**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024**

PEMBAHASAN

1.1 LATAR BELAKANG

Soal :

Lanjutkan program yang telah kalian buat pada Posttest 6, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Buat 3 fungsi dengan dan tanpa parameter
- b. Buat 2 prosedur
- c. Gunakan minimal 3 variable global dan 5 variable lokal

Buat juga flowchart dari program yang kalian buat

Point +:

- a. Menggunakan fungsi rekursif
- b. Error Handling

Penjelasan soal :

Melanjutkan program sebelumnya dengan ketentuan:

- a. Terdapat 3 fungsi dengan atau tanpa parameter

Fungsi adalah mengembalikan nilai, digunakan untuk perhitungan dan menghasilkan output.

- Fungsi tanpa parameter adalah fungsi yang tidak memerlukan input ketika dipanggil. Fungsi ini biasanya melakukan suatu tindakan tetap atau menghasilkan output yang sama setiap kali dipanggil.
- Fungsi dengan parameter memerlukan input ketika dipanggil. Parameter memungkinkan fungsi untuk menerima data yang berbeda dan melakukan operasi berdasarkan data tersebut.

- b. Terdapat 2 prosedur

Prosedur ialah tidak mengembalikan nilai dan digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi.

c. Terdapat 3 variabel global dan 5 variabel local

- Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi atau blok kode, sehingga dapat diakses di seluruh program, termasuk di dalam fungsi.
- Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam suatu fungsi atau blok kode dan hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut.

Point ++:

a. Jika terdapat fungsi rekursif

Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusi.

b. Terdapat error handling

Error handling atau penanganan kesalahan adalah menangani kesalahan atau kondisi tidak normal yang terjadi saat eksekusi program.

Penjelasan program :

a. Variabel global :

- users merupakan dictionary untuk menyimpan data pengguna yang terdaftar.
- data_hijab merupakan dictionary untuk menyimpan data produk hijab yang tersedia.
- akun_admin merupakan dictionary untuk menyimpan informasi akun admin (username, password, dan role).

b. Variabel Lokal

- username dalam fungsi login() untuk menyimpan input nama pengguna.
- password dalam fungsi login() untuk menyimpan input kata sandi.

- nama dalam fungsi tambah_produk() untuk menyimpan nama produk hijab.
- warna dalam fungsi tambah_produk() untuk menyimpan warna produk hijab.
- stok dalam fungsi tambah_produk() untuk menyimpan jumlah stok produk hijab.
- harga dalam fungsi tambah_produk() untuk menyimpan harga produk hijab.
- kode_produk dalam fungsi tambah_produk() untuk menyimpan kode produk yang dihasilkan.
- nomor_produk dalam fungsi ubah_produk() dan hapus_produk() untuk menyimpan nomor produk yang dipilih pengguna.
- nama_baru dalam fungsi ubah_produk() untuk menyimpan nama baru produk hijab.
- warna_baru dalam fungsi ubah_produk() untuk menyimpan warna baru produk hijab.
- stok_baru dalam fungsi ubah_produk() untuk menyimpan stok baru produk hijab.
- harga_baru dalam fungsi ubah_produk() untuk menyimpan harga baru produk hijab.
- pilihan_pengguna_biasa dalam fungsi menu_pengguna_biasa() untuk menyimpan pilihan menu pengguna.
- pilihan_admin dalam fungsi menu_admin() untuk menyimpan pilihan menu admin.

c. Fungsi :

- registrasi_user(username, password):

Fungsi ini digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru. Jika username sudah terdaftar, fungsi akan mengeluarkan error. Jika tidak, pengguna baru akan ditambahkan.

- login():

Memfasilitasi pengguna untuk masuk ke sistem. Jika username dan password cocok, pengguna akan mendapatkan role yang sesuai (admin atau pengguna biasa).

- tampilkan_produk():

Menampilkan daftar produk hijab yang ada di data_hijab. Jika tidak ada produk, akan menampilkan pesan bahwa tidak ada produk yang tersedia.

- ubah_produk():

Mengizinkan admin untuk mengubah detail produk yang ada. Meminta memasukkan nomor produk yang ingin diubah dan data baru untuk produk tersebut.

d. Prosedur :

- tambah_produk():

Digunakan oleh admin untuk menambah produk baru ke dalam data_hijab. Memasukkan nama, warna, stok, dan harga, dan membuat kode produk berdasarkan jumlah produk yang ada.

- hapus_produk():

Menghapus produk dari data_hijab berdasarkan nomor produk yang dipilih oleh admin.

e. Fungsi Rekursif

- menu_pengguna_biasa():

Menampilkan menu untuk pengguna biasa yang hanya memiliki opsi untuk menampilkan produk atau keluar dari menu pengguna biasa.

- `menu_admin()`:

Menampilkan menu untuk admin, dengan opsi untuk menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus produk, dan keluar dari menu admin.

f. Menu utama

- Program dimulai dengan loop yang menampilkan menu utama. Pengguna dapat memilih untuk melakukan registrasi, login, atau keluar.
- Ketika pengguna melakukan registrasi, mereka akan diminta untuk memasukkan username dan password. Jika berhasil, mereka dapat login.
- Setelah login, pengguna biasa akan diarahkan ke menu pengguna biasa, sedangkan admin akan diarahkan ke menu admin.

1.2 FLOWCHART

1.3 OUTPUT PROGRAM.

a. Login sebagai admin

```
File Edit Selection View Go Run ...
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\ACER A314-22> & "C:/Users/ACER A314-22/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" .py

=====
|          SISTEM TOKO HIJAB          |
=====
|          1. REGISTRASI              |
|          2. LOGIN                   |
|          3. KELUAR                  |
=====

Pilih menu : 2

===LOGIN===
Username : admintokohijab
Password : admin12345

=====
|          MENU ADMIN                 |
=====
|          1. TAMBAH PRODUK HIJAB      |
|          2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB   |
|          3. UBAH PRODUK HIJAB        |
|          4. HAPUS PRODUK HIJAB       |
|          5. KELUAR                   |
=====

Pilih menu : █
```

b. Menambahkan produk hijab

```
=====
|          MENU ADMIN                 |
=====
|          1. TAMBAH PRODUK HIJAB      |
|          2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB   |
|          3. UBAH PRODUK HIJAB        |
|          4. HAPUS PRODUK HIJAB       |
|          5. KELUAR                   |
=====

Pilih menu : 1
Nama : segitiga polos
Warna : hitam
Stok : 32
Harga : 20000

Hijab segitiga polos berhasil ditambahkan.

=====
|          MENU ADMIN                 |
=====
|          1. TAMBAH PRODUK HIJAB      |
|          2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB   |
|          3. UBAH PRODUK HIJAB        |
|          4. HAPUS PRODUK HIJAB       |
|          5. KELUAR                   |
=====

Pilih menu : 1
Nama : pashmina silk
Warna : silver
Stok : 11
Harga : 43000

Hijab pashmina silk berhasil ditambahkan.
```


c. Menampilkan produk hijab

```
=====
| MENU ADMIN |
=====
| 1. TAMBAH PRODUK HIJAB |
| 2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
| 3. UBAH PRODUK HIJAB |
| 4. HAPUS PRODUK HIJAB |
| 5. KELUAR |
=====

Pilih menu : 2
1. Nama : segitiga polos
Warna : hitam
Stok : 32
Harga : Rp20000
2. Nama : pashmina silk
Warna : silver
Stok : 11
Harga : Rp43000
```

d. Merubah produk hijab

```
=====
| MENU ADMIN |
=====
| 1. TAMBAH PRODUK HIJAB |
| 2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
| 3. UBAH PRODUK HIJAB |
| 4. HAPUS PRODUK HIJAB |
| 5. KELUAR |
=====

Pilih menu : 3
1. Nama : segitiga polos
Warna : hitam
Stok : 32
Harga : Rp20000
2. Nama : pashmina silk
Warna : silver
Stok : 11
Harga : Rp43000
Pilih nomor produk yang ingin diubah : 2
Nama baru : pashmina silk
Warna baru : cream
Stok baru : 9
Harga baru : 43000
Hijab 2 berhasil diubah.
```

e. Menampilkan produk hijab setelah ada produk yang dirubah

```
=====
| MENU ADMIN |
=====
| 1. TAMBAH PRODUK HIJAB |
| 2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB |
| 3. UBAH PRODUK HIJAB |
| 4. HAPUS PRODUK HIJAB |
| 5. KELUAR |
=====

Pilih menu : 2
1. Nama : segitiga polos
Warna : hitam
Stok : 32
Harga : Rp20000
2. Nama : pashmina silk
Warna : cream
Stok : 9
Harga : Rp43000
```

f. Menghapus produk hijab

```

=====
|                               |
|           MENU ADMIN        |
|                               |
=====
|                               |
|       1. TAMBAH PRODUK HIJAB       |
|       2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB    |
|       3. UBAH PRODUK HIJAB         |
|       4. HAPUS PRODUK HIJAB        |
|       5. KELUAR                   |
|                               |
=====

```

Pilih menu : 4

1. Nama : segitiga polos

Warna : hitam

Stok : 32

Harga : Rp20000

2. Nama : pashmina silk

Warna : cream

Stok : 9

Harga : Rp43000

Pilih nomor produk yang ingin dihapus : 1

Hijab segitiga polos berhasil dihapus.

g. Menampilkan produk hijab setelah ada produk hijab yang dihapus

```
=====
|                                |
|      MENU ADMIN              |
|                                |
| 1. TAMBAH PRODUK HIJAB     |
| 2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB  |
| 3. UBAH PRODUK HIJAB       |
| 4. HAPUS PRODUK HIJAB      |
| 5. KELUAR                   |
|                                |
=====
```

Pilih menu : 2
2. Nama : pashmina silk
Warna : cream
Stok : 9
Harga : Rp43000

h. Memilih keluar dari menu admin toko hijab

```
=====
|                               |
|           MENU ADMIN         |
|                               |
|=====|=====|=====|
| 1. TAMBAH PRODUK HIJAB      |
| 2. TAMPILKAN PRODUK HIJAB   |
| 3. UBAH PRODUK HIJAB        |
| 4. HAPUS PRODUK HIJAB       |
| 5. KELUAR                    |
|                               |
|=====|=====|=====|

Pilih menu : 5
Terimakasih
```

i. Registrasi dan login sebagai pengguna biasa

```
=====
|          SISTEM TOKO HIJAB          |
|          1. REGISTRASI              |
|          2. LOGIN                   |
|          3. KELUAR                  |
|          =====                  |
Pilih menu : 1

====REGISTRASI====
Username : niki25
Password : 2586
Registrasi berhasil, niki25 telah ditambahkan sebagai pengguna biasa.

=====
|          SISTEM TOKO HIJAB          |
|          1. REGISTRASI              |
|          2. LOGIN                   |
|          3. KELUAR                  |
|          =====                  |
Pilih menu : 2

====LOGIN====
Username : niki25
Password : 2586
```

j. Menampilkan produk hijab yang telah ditambahkan oleh admin

```
=====
|          MENU PENGGUNA BIASA        |
|          1. TAMPILKAN PRODUK HIJAB  |
|          2. KELUAR                  |
|          =====                  |
Pilih menu : 1
2. Nama : pashmina silk
Warna : cream
Stok : 9
Harga : Rp43000
```

k. Keluar dari menu pengguna biasa toko hijab

```
=====
|          MENU PENGGUNA BIASA        |
|          1. TAMPILKAN PRODUK HIJAB  |
|          2. KELUAR                  |
|          =====                  |
Pilih menu : 2
Terimakasih
```

l. Keluar dari program

```
=====
|          SISTEM TOKO HIJAB          |
|          1. REGISTRASI              |
|          2. LOGIN                   |
|          3. KELUAR                  |
|          =====                  |
Pilih menu : 3
Keluar dari program.
PS C:\Users\ACER A314-22>
```

Penjelasan mengenai output program adalah sebagai berikut:

- a. Program menampilkan Sistem Toko Hijab yaitu registrasi, login, dan keluar. Program meminta untuk memasukan pilihan. Jika pilihan lebih dari 3 maka akan muncul “pilihan tidak valid!” dan akan kembali ke Sistem Toko Hijab.
- b. Registrasi:
 1. Program meminta untuk memasukkan username dan password untuk registrasi.
 2. Karena username belum ada dalam sistem, pengguna berhasil ditambahkan ke users, dan output yang muncul adalah “Registrasi berhasil!! {username} telah ditambahkan sebagai pengguna biasa”.
 3. Jika username sudah ada di dalam sistem, program akan memunculkan pesan bahwa “Username sudah terdaftar!!” dan akan kembali ke menu Sistem Toko Hijab.
- c. Login
 1. Seorang admin/pengguna biasa memasukkan username dan password yang valid. Sistem mengenali admin/pengguna biasa.
 2. Jika username atau password yang dimasukkan salah, sistem akan menampilkan pesan “Username atau password salah”. dan akan kembali ke Menu Sistem Toko Hijab.
- d. Pengguna biasa
 1. Program menampilkan Menu Pengguna Biasa yang terdiri dari menampilkan produk hijab dan keluar dari Menu Pengguna Biasa. Kemudian program meminta untuk memasukkan pilihan.
 2. Jika memilih pilihan 1, program akan menampilkan data hijab yang sudah diinput oleh admin. Jika tidak ada hijab yang tersedia, output akan “Tidak ada hijab yang tersedia”

3. Jika pengguna memilih pilihan 2 maka program akan keluar dari Menu Pengguna Biasa dan kembali ke Sistem Toko Hijab.
4. Jika memilih pilihan lebih dari 2 maka program akan menampilkan pesan “Pilihan tidak valid” dan akan kembali ke Menu Pengguna Biasa.

e. Admin

1. Program menampilkan Menu Admin Toko Hijab yang terdiri dari menambahkan produk, menampilkan produk, mengubah produk, menghapus produk dan keluar dari Menu Admin.
2. Kemudian program meminta untuk memasukkan pilihan. Jika pilihan lebih dari 5 maka akan muncul “pilihan tidak valid” dan akan kembali ke Menu Admin.
3. Menambahkan produk hijab:
 - Admin memasukkan informasi hijab baru, seperti nama, warna, stok, dan harga.
 - Setelah berhasil ditambahkan, sistem akan mengonfirmasi bahwa hijab “Hijab berhasil ditambahkan”.
 - Jika admin memasukkan stok atau harga bukan berupa angka, program akan memberikan peringatan bahwa “Stok dan harga harus berupa angka”.
4. Menampilkan produk hijab:
 - Saat admin atau pengguna biasa ingin melihat daftar hijab yang tersedia, program akan menampilkan seluruh data hijab.
 - Jika data_hijab kosong, program akan menampilkan pesan bahwa “Tidak ada hijab yang tersedia”.
5. Merubah produk hijab:
 - Admin memasukkan nomor produk hijab yang ingin di rubah.
 - Admin memasukkan informasi hijab yang baru (nama, warna, stok, dan harga) dan sistem akan memperbarui data tersebut.

Setelah proses berhasil, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa “Hijab berhasil dirubah”.

6. Menghapus produk hijab:

- Admin memasukkan nomor produk hijab yang akan dihapus.
- Setelah proses penghapusan berhasil, sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa “Hijab berhasil dihapus”.

7. Jika admin memilih pilihan 5 maka program akan keluar dari Menu Admin dan kembali ke Sistem Toko Hijab.

f. Keluar

1. Jika admin/pengguna biasa memilih opsi logout atau keluar, program akan menampilkan pesan “Keluar dari program” dan program akan berhenti.